

Lista de Exercícios 2 – POO

1) Criar a classe Pessoa com as seguintes características:

- atributos: idade e dia, mês e ano de nascimento, nome da pessoa
- métodos:
 - calculaIdade(), que recebe a data atual em dias, mês e anos e calcula e armazena no atributo idade a idade atual da pessoa
 - informaIdade(), que retorna o valor da idade
 - informaNome(), que retorna o nome da pessoa
 - ajustaDataDeNascimento(), que recebe dia, mês e ano de nascimento como parâmetros e preenche nos atributos correspondentes do objeto.
- Criar dois objetos da classe Pessoa, um representando Albert Einstein (nascido em 14/3/1879) e o outro representando Isaac Newton (nascido em 4/1/1643)
- Fazer uma classe principal que instancie os objetos, inicialize e mostre quais seriam as idades de Einstein e Newton caso estivessem vivos.

2) A partir do código da questão anterior, implementar:

- Uma classe chamada Universidade que terá como atributo um nome e terá um método para informar o seu nome.
- Relacionar a classe Pessoa para com a classe Universidade. Cada pessoa poderá ser associada a uma Universidade.
- A classe Pessoa, por sua vez, terá um método que dirá seu nome e em que universidade trabalha.
- Criar dois objetos da classe Pessoa, um representando Albert Einstein (nascido em 14/3/1879) e o outro representando Isaac Newton (nascido em 4/1/1643)
- Criar dois objetos de Universidade, associando um para Einstein e outro para Newton.
 - Einstein trabalhou como professor de física em Princeton (Nova Jersey - Estados Unidos da América).
 - Newton trabalhou como professor de matemática em Cambridge (Inglaterra).

3) A partir do código da questão anterior:

- Criar uma classe Departamento que permita relacionar um objeto (Departamento) à classe Universidade por composição (Universidade “contém” Departamento)
- Adaptar a classe Pessoa para que ela possua uma referência ao departamento que trabalha, ou seja, ela deve possuir uma associação com a classe Departamento, permitindo que cada objeto Pessoa tenha a referência de um objeto Departamento.